Excel, Python

Por: Isidora Cortes. Ingeniería en Informática.

Lectura de archivos en Excel

Data-E

Data Frames

Antes de escribir código, se necesita conocer un concepto fundamental de Pandas: el DataFrame.

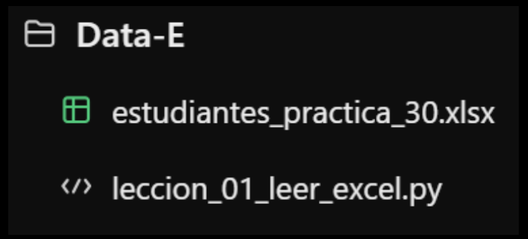
Un DataFrame es una estructura de datos organizada en filas y columnas, muy parecida a una tabla de Excel.

Por ejemplo, nuestro archivo contiene estos registros:

ID	Nombre	Carrera
EST-0001	Ana Morales	Informática
EST-0002	Diego Fuentes	Ingeniería Comercial
EST-0003	Camila Rojas	Psicología
EST-0004	Matías Silva	Enfermería
EST-0005	Valentina Soto	Derecho

Cuando Pandas lee el archivo Excel, convierte la información en un DataFrame. Esto nos permite trabajar con esos registros mediante instrucciones de Python.

En esta primera cápsula vamos a trabajar en un pequeño proyecto en VSCODE:



Código

1. Biblioteca Pandas: import pandas as pd. Importamos Pandas y le damos el alias pd
2. pd.read_excel(): Leemos un archivo Excel.
3. sheet_name: Indicamos qué hoja queremos leer.
4. df: Variable que almacena nuestra tabla.

Elemento	¿Qué significa?
`carpeta`	Variable donde guardaremos una ruta
`=`	Asigna un valor a una variable
`__file__`	Ruta del archivo Python que estamos ejecutando
`Path()`	Convierte esa ruta en un objeto que podemos manipular
`.parent`	Obtiene la carpeta que contiene el archivo

```python
import pandas as pd
from pathlib import Path

# LECCION 1: LEER ARCHIVOS EXCEL CON PANDAS
# Isidora Cortes Cataldo
# Ingeniería en Informática

# 1. Ubicar el archivo Excel
carpeta = Path(__file__).parent
archivo = carpeta / "estudiantes_practica_30.xlsx"

# 2. Leer el archivo Excel
df = pd.read_excel(
    archivo,
    sheet_name="Estudiantes"
)
```

Código

df es una variable que contiene un DataFrame, es decir, una tabla de datos.

Métodos

df.head(): Muestra las primeras filas.
df.tail(): Muestra las últimas filas.
df.info(): Muestra info general.
df.columns.tolist(): método sobre df.columns. Convierte los nombres en una lista.

Atributos

df.shape: obtiene filas y columnas.
df.columns: obtiene los nombres de las columnas.

```python
# 3. Mostrar los primeros 5 estudiantes
print("\n--- PRIMEROS 5 ESTUDIANTES ---")
print(df.head())

# 4. Mostrar los ultimos 5 estudiantes
print("\n--- ULTIMOS 5 ESTUDIANTES ---")
print(df.tail())

# 5. Mostrar la cantidad de filas y columnas
print("\n--- DIMENSIONES DEL EXCEL ---")
print(df.shape)

# 6. Contar los registros
print("\n--- TOTAL DE ESTUDIANTES ---")
print(len(df))

# 7. Mostrar los nombres de las columnas
print("\n--- COLUMNAS DEL EXCEL ---")
print(df.columns.tolist())

# 8. Mostrar informacion general
print("\n--- INFORMACION GENERAL ---")
df.info()

# 9. Mostrar solamente los nombres
print("\n--- NOMBRES DE ESTUDIANTES ---")
print(df["Nombre"])

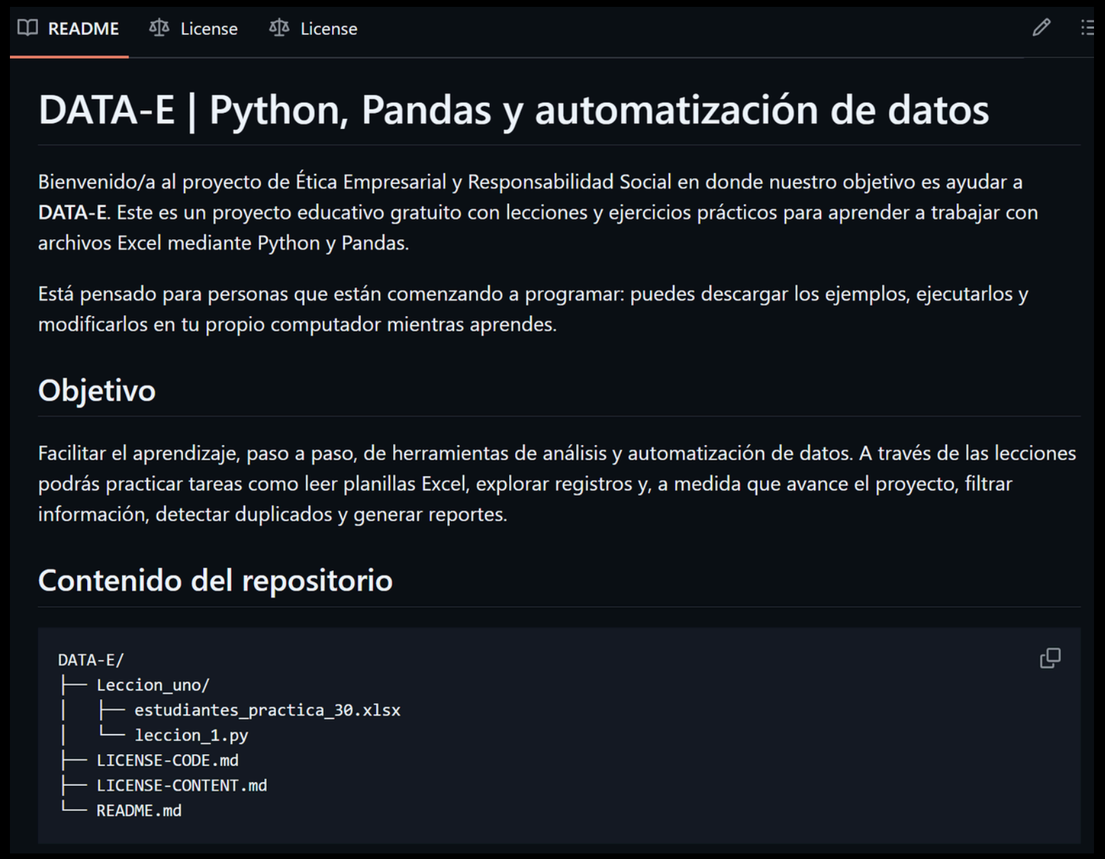
# 10. Mostrar nombre y carrera
print("\n--- NOMBRE Y CARRERA ---")
print(df[["Nombre", "Carrera"]])

print("\n¡Leccion 1 completada!")
```

GITHUB

Enlace Repositorio:
Usuario: nubecodev
https://github.com/nubecodev/DATA-E

Se subirá el material clase a clase.



README License License

DATA-E | Python, Pandas y automatización de datos

Bienvenido/a al proyecto de Ética Empresarial y Responsabilidad Social en donde nuestro objetivo es ayudar a **DATA-E**. Este es un proyecto educativo gratuito con lecciones y ejercicios prácticos para aprender a trabajar con archivos Excel mediante Python y Pandas.

Está pensado para personas que están comenzando a programar: puedes descargar los ejemplos, ejecutarlos y modificarlos en tu propio computador mientras aprendes.

Objetivo

Facilitar el aprendizaje, paso a paso, de herramientas de análisis y automatización de datos. A través de las lecciones podrás practicar tareas como leer planillas Excel, explorar registros y, a medida que avance el proyecto, filtrar información, detectar duplicados y generar reportes.

Contenido del repositorio

```
DATA-E/
├── Leccion_uno/
│   ├── estudiantes_practica_30.xlsx
│   └── leccion_1.py
├── LICENSE-CODE.md
├── LICENSE-CONTENT.md
└── README.md
```

¡Gracias!